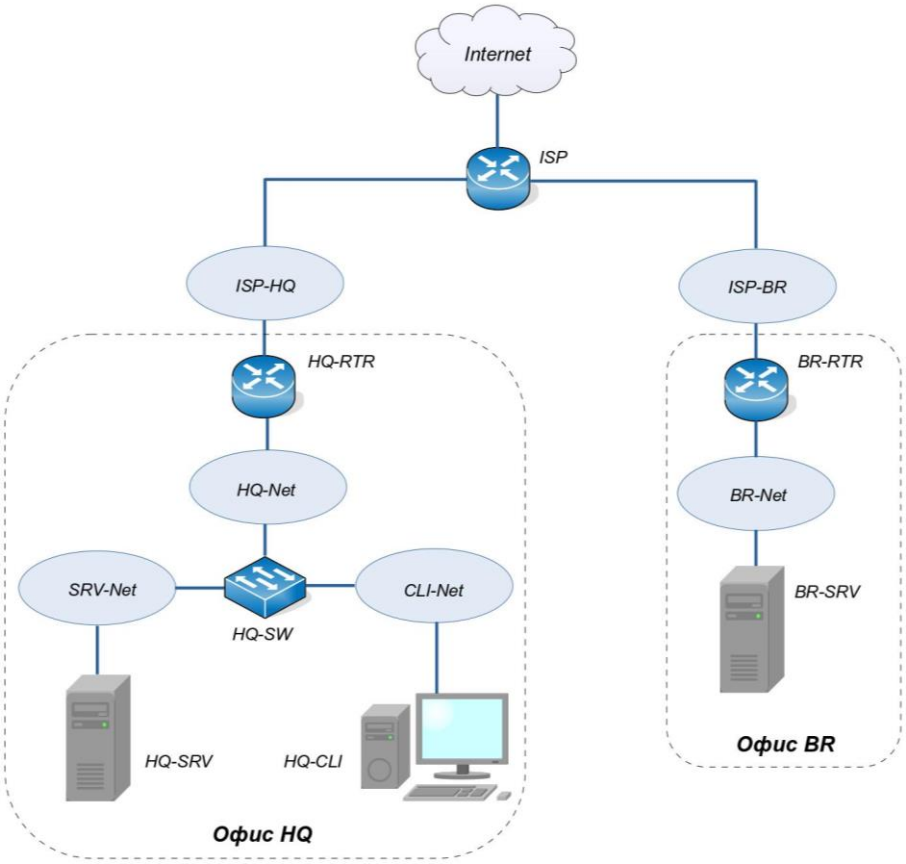
СиСА. Подготовка к демоэкзамену 2026 (#2-04)
Docker

Важно: Перед запуском VMware Workstation не забудьте в консоли хоста дать команду
`sudo chmod a+rw /dev/vmnet*`



Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	VLAN	Подсеть	Шлюз
ISP	ens19	DHCP	DHCP	-	DHCP	DHCP
	ens20 (to HQ-RTR)	172.16.1.1	/28	-	172.16.1.0/28	-
	ens21 (to BR-RTR)	172.16.2.1	/28	-	172.16.2.0/28	-
HQ-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.1.2	/28	-	172.16.1.0/28	172.16.1.1
	ens20.100	192.168.10.1	/27	100	192.168.10.0/27	-
	ens20.200	192.168.20.1	/28	200	192.168.20.0/28	-
	int1.999	–	–	999	–	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.1	/30	-	10.10.10.0/30	-
BR-RTR	ens19 (to ISP)	172.16.2.2	/28	-	172.16.2.0/28	172.16.2.1
	ens20 (to BR-SRV)	192.168.30.1	/28	-	192.168.30.0/28	-
	Tun1 (IP туннель)	10.10.10.2	/30	-	10.10.10.0/30	-
HQ-SRV	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.10.2	/27	100	192.168.10.0/27	192.168.10.1
BR-SRV	ens19 (to BR-RTR)	192.168.30.2	/28	-	192.168.30.0/28	192.168.30.1
HQ-CLI	ens19 (to HQ-RTR)	192.168.20.2	/28	200	192.168.20.0/28	192.168.20.1

Выполняем задание 2-06

Разверните веб приложение в docker на сервере BR-SRV:

- Средствами docker должен создаваться стек контейнеров с веб приложением и базой данных
- Используйте образы site_latest и mariadb_latest, располагающиеся в директории docker в образе Additional.iso
- Основной контейнер testapp должен называться tespapp
- Контейнер с базой данных должен называться db
- Импортируйте образы в docker, укажите в yaml файле параметры подключения к СУБД, имя БД - testdb, пользователь testc паролем P@ssw0rd, порт приложения 8080, при необходимости другие параметры
- Приложение должно быть доступно для внешних подключений через порт 8080

Рекомендации по выполнению задания

Если забыли или не знаете, что такое Docker, надо «погуглить».

На BR-SRV

Установить необходим пакеты для работы с Docker и Docker Compose можно воспользовавшись следующей командой:

```
apt-get install docker-engine docker-compose-v2
```

Проверка

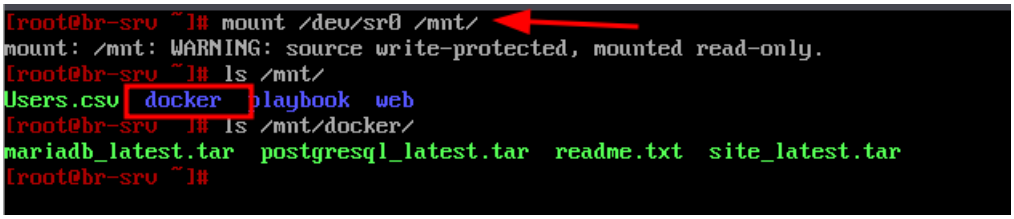
```
docker --version
docker compose version
```

После установки необходимых пакетов стоит запустить службу docker:

```
systemctl enable --now docker
```

На вкладке «Оборудование» подключаем образ Additional.iso, выполняем монтирование Additional.iso в директорию /mnt

```
mount /dev/sr0 /mnt/
```



В реальных условиях образы скачиваются docker’ом из своих репозиториев, здесь составители задания заранее все подготовили и записали вам на диск, образ которого предоставили в доступ.

Смотрим файл инструкции, которую предоставили нам разработчики

```
cat /mnt/docker/readme.txt
```

Нас интересует этот фрагмент

```
site_latest.tar - основной контейнер веб-приложения, использующего порт tcp/8000

        переменные для запуска
                DB_TYPE - [maria|postgres]
                DB_HOST - <IPv4 СУБД>
                DB_NAME - <название БД>
                DB_PORT - <порт TCP подключения к БД>
                DB_USER - <пользователь СУБД>
                DB_PASS - <пароль пользователя СУБД>

mariadb_latest.tar - контейнер СУБД MariaDB, используемый порт tcp/3306

        переменные для запуска
                DB_NAME - <название БД>
                DB_USER - <пользователь СУБД>
                DB_PASS - <пароль пользователя СУБД>
```

В архиве site_latest.tar находится готовый образ веб-сайта, в архиве mariadb_latest.tar находится образ СУБД для этого сайта.

Выполнить импорт образов mariadb_latest и site_latest:

```
docker load < /mnt/docker/site_latest.tar
```

```
[root@br-srv ~]# docker load < /mnt/docker/site_latest.tar
fd2758d7a50e: Loading layer [==================================================>]  8.594MB/8.594MB
40b0a95a818e: Loading layer [==================================================>]  1.689MB/1.689MB
840d7d095707: Loading layer [==================================================>]  37.29MB/37.29MB
6a9854a10c2e: Loading layer [==================================================>]   5.12kB/5.12kB
b3ec3c3769f3: Loading layer [==================================================>]  1.536kB/1.536kB
12d275e5fc40: Loading layer [==================================================>]  176.4MB/176.4MB
43e94e56cf9e: Loading layer [==================================================>]  3.072kB/3.072kB
b697f445a0f2: Loading layer [==================================================>]  129.1MB/129.1MB
79ad03de2c0b: Loading layer [==================================================>]  842.8kB/842.8kB
Loaded image: site:latest
[root@br-srv ~]# _
```

```
docker load < /mnt/docker/mariadb_latest.tar
```

```
[root@br-srv ~]# docker load < /mnt/docker/mariadb_latest.tar
f862e1968e4b: Loading layer [==================================================>]  80.41MB/80.41MB
f034330494cf: Loading layer [==================================================>]  337.9kB/337.9kB
500283cbdf: Loading layer [==================================================>]  16.33MB/16.33MB
11a34bc1cb: Loading layer [==================================================>]  1.536kB/1.536kB
bf683dd68a: Loading layer [==================================================>]   5.12kB/5.12kB
2be2f7b4f7a7: Loading layer [==================================================>]  235.6MB/235.6MB
e8ecae52c35a: Loading layer [==================================================>]  13.82kB/13.82kB
d3e9e08bf0e1: Loading layer [==================================================>]   29.7kB/29.7kB
Loaded image: mariadb:latest
[root@br-srv ~]#
```

Проверяем

```
[root@br-srv ~]# docker image ls
REPOSITORY   TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
site         latest    27cd88ea6100   2 months ago   347MB
mariadb      latest    dace79266a80   3 months ago   326MB
[root@br-srv ~]#
```

На основании инструкции к образу и задания в домашнем каталоге пользователя root создать файл compose.yml и поместить в него следующее содержимое:

```
vim compose.yml
```

Обратите внимание, что в пароле нет символа @, вместо него указан символ a. Так и надо сделать, символ @ при подключении к базе данных используется для разделения имени пользователя и адреса, поэтому если в пароле использовать этот символ, работать образ не будет.

```
services:
  database:
    container_name: db
    image: mariadb:latest
    restart: always
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MARIADB_USER: test
      MARIADB_PASSWORD: Passw0rd
      MARIADB_DATABASE: testdb
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: Passw0rd

  app:
    container_name: testapp
    image: site:latest
    restart: always
    ports:
      - "8080:8000"
    environment:
      DB_HOST: db
      DB_PORT: 3306
      DB_NAME: testdb
      DB_USER: test
      DB_PASS: Passw0rd
      DB_TYPE: maria
    depends_on:
      - database
```

здесь:

services – основной раздел, где мы будем создавать и описывать наши сервисы (контейнеры docker). В данном примере сервиса два: app - для веб-сайта и database - для базы данных;

container_name — имя, которое получит созданный контейнер;

image — имя образа, который будет использоваться для создания контейнера;

restart — поведения контейнера при падении;

ports — с помощью данной опции мы можем указывать, на каких портах должен слушать контейнер и на какие порты должны пробрасываться запросы. В файле инструкции от разработчиков указано, что mariadb использует порт 3306, web-приложение site_latest использует порт 8000;

environment — задаем переменные окружения;

***depends_on — у**казывает на зависимости между сервисами, гарантируя, что первым запускается раздел базы данных*

Если проще, что здесь происходит?

Создается контейнер «database» с именем db (по заданию) из загруженного образа. Устанавливается mariadb с настройками по заданию. Порт 3306 (стандартный порт для серверов баз данных) извне пробрасывается на стандартный порт 3306 в docker’е.

Создается контейнер «app» с именем testapp из загруженного образа. Порт 8080 (стандартный порт для серверов баз данных) извне пробрасывается на порт 8000 в docker’е

Устанавливается веб-приложение с настройками по заданию.

Запустить стек контейнеров с веб приложением и базой данных:

```
docker compose up -d
```

```
[root@br-srv ~]# ls
compose.yaml  compose.yaml~  tmp
[root@br-srv ~]# docker compose up -d
[+] Running 3/3
 ✔ Network root_default  Created
 ✔ Container db          Started
 ✔ Container testapp     Started
[root@br-srv ~]# _
```

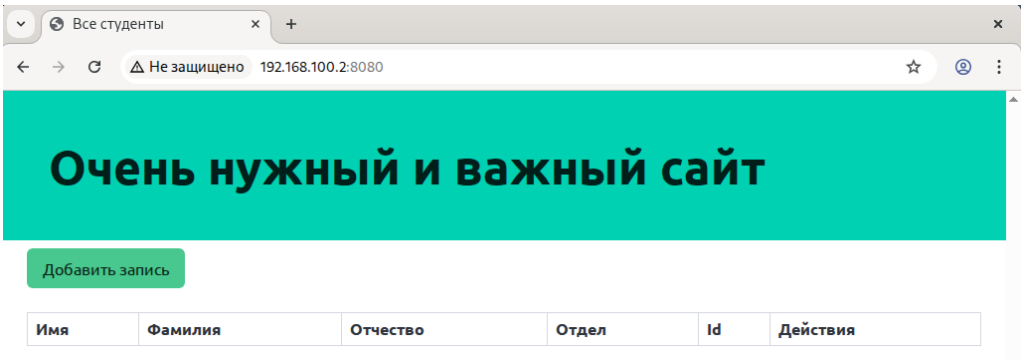
Проверяем стек контейнеров с веб приложением и базой данных:

```
docker compose ps
```

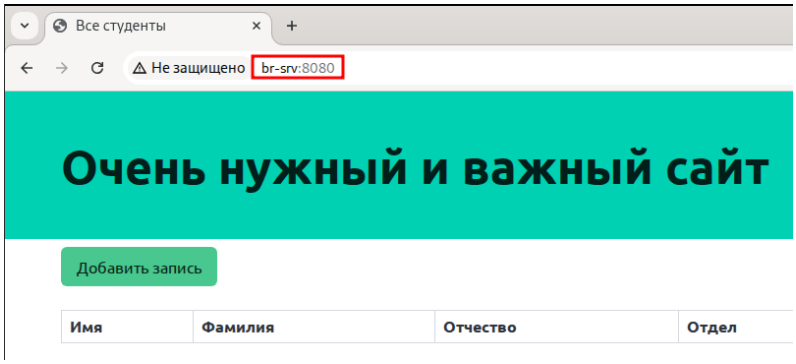
```
[root@br-srv ~]# docker compose ps
NAME      IMAGE            COMMAND                  SERVICE    CREATED          STATUS          PORTS
db        mariadb:latest   "docker-entrypoint.s?"   database   45 seconds ago   Up 44 seconds   0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp
testapp   site:latest      "sh -c 'python3 -m a?"   app        45 seconds ago   Up 34 seconds   0.0.0.0:8080->8000/tcp, [::]:8080->8000/tcp
[root@br-srv ~]#
```

Проверяем доступ до веб приложения с браузера:

```
http://192.168.10.2:8080
```



Поскольку у нас работает DNS, можно подключиться не по адресу, а по имени



Если доступа нет, можно попробовать немного подождать, возможно нужно время для запуска приложения внутри докера. Потом попробуйте еще раз. Если доступа все равно нет, надо искать ошибку.

Заполните таблицу произвольными данными, перезагрузите сервер. Если все сделано правильно, то при старте системы должны загрузиться контейнеры в Docker’е

```
[  OK  ] Started samba.service - Samba AD Daemon.
[  OK  ] Started docker-42d7b6f412e9b7a42632a6f6b7a3c07813f171818ebd595008a435a0ab0?container 42d7b6f412e9b7a42632a6f6b7a3c07813f171818ebd595008a435a0ab06cd77.
[  OK  ] Started docker-56418d4c59baf7065aa6c5939ff43f763b32213f51047a19e4342b40123?container 56418d4c59baf7065aa6c5939ff43f763b32213f51047a19e4342b4012348a3b.

Welcome to ALT Server 11.0 (Mendelevium)!

Hostname: br-srv.au-team.irpo
IP: 192.168.100.2
br-srv login: root
Password:
Last login: Thu Oct 16 13:43:14 MSK 2025 on tty1
[root@br-srv ~]# _
```

Убедитесь, что изменения на сайте сохранились.

Если что-то пошло не так: удаление контейнеров и образов

Останавливаем и удаляем все контейнеры

```
docker stop $(docker ps -a -q)
docker rm $(docker ps -a -q)
```

Убеждаемся, что открытых контейнеров нет

```
docker ps
```

Удаляем все остановленные контейнеры и неиспользуемые образы

```
docker system prune -a
```

Убеждаемся, что загруженных образов нет

```
docker images
```

Как это проверяют эксперты

На BR-SRV

Проверка импортированных образов

```
docker image ls
```

```
[root@br-srv ~]# docker image ls
REPOSITORY   TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
site         latest    27cd88ea6100   6 months ago   347MB
mariadb      latest    dace79266a80   7 months ago   326MB
[root@br-srv ]# _
```

Проверка yaml-файла

```
vim compose.yml
```

```
services:
  database:
    container_name: db
    image: mariadb:latest
    restart: always
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MARIADB_USER: test
      MARIADB_PASSWORD: Passw0rd
      MARIADB_DATABASE: testdb
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: Passw0rd

  app:
    container_name: testapp
    image: site:latest
    restart: always
    ports:
      - "8080:8000"
    environment:
      DB_HOST: db
      DB_PORT: 3306
      DB_NAME: testdb
      DB_USER: test
      DB_PASS: Passw0rd
      DB_TYPE: maria
    depends_on:
      - database
```

Проверка стека контейнеров с веб приложением и базой данных:

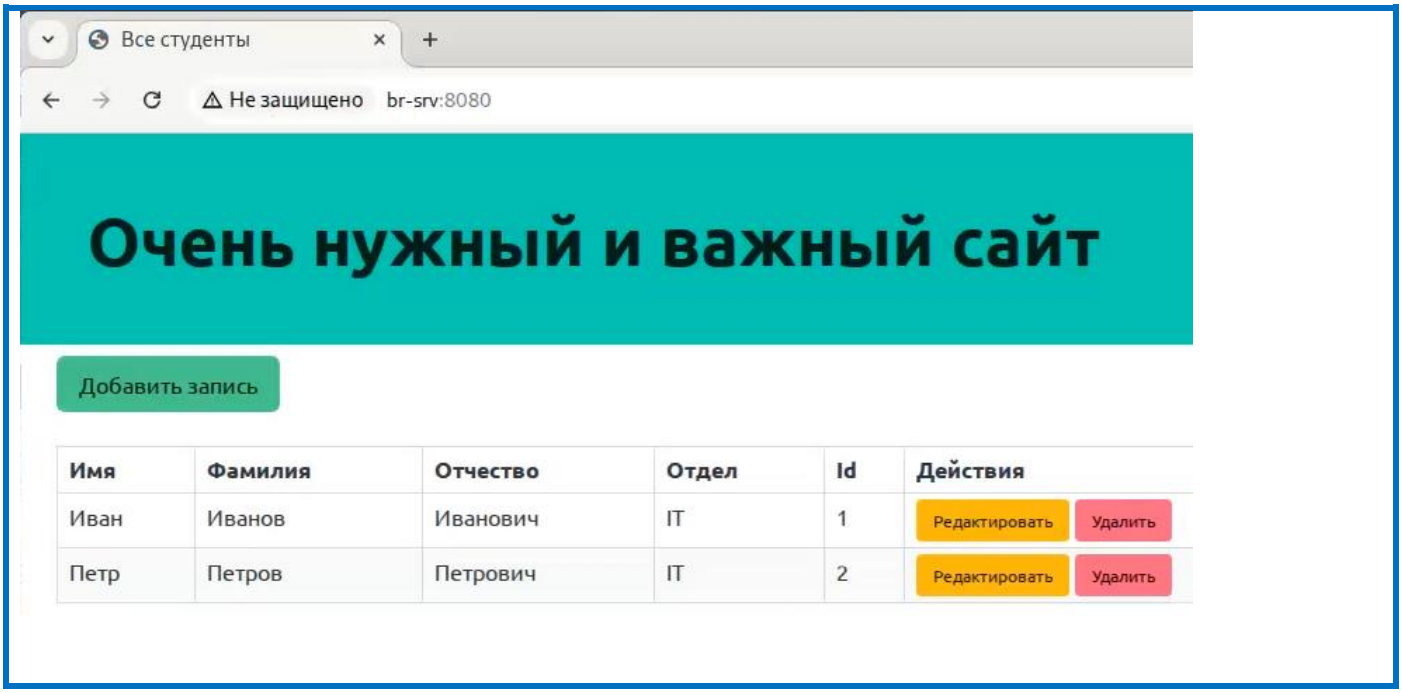
```
docker compose ps
```

```
[root@br-srv ~]# docker compose ps
NAME      IMAGE            COMMAND                  SERVICE    CREATED      STATUS          PORTS
db        mariadb:latest   "docker-entrypoint.s?"   database   2 days ago   Up 40 minutes   0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp
testapp   site:latest      "sh -c 'python3 -m a?"   app        2 days ago   Up 40 minutes   0.0.0.0:8080->8000/tcp, [::]:8080->8000/tcp
[root@br-srv ~]#
```

На HQ-CLI

Проверка доступа до веб-приложения с браузера

http://192.168.30.2:8080 или **http://br-srv:8080**


Все студенты
Не защищено
br-srv:8080
Очень нужный и важный сайт
Добавить запись
Имя
Фамилия
Отчество
Отдел
Id
Действия
Иван
Иванов
Иванович
IT
1
Редактировать
Удалить
Петр
Петров
Петрович
IT
2
Редактировать
Удалить